

REINO ANIMAL

Biología - Apuntes de clase

Zoología General

PHYLUM CNIDARIA

- Diblasticos (2 capas: ectodermo y endodermo), acuaticos
- Cnidocitos: celulas urticantes con nematocisto (toxina)
- Simetria radial, cavidad gastrovascular
- Clase Hydrozoa: Hydra, coloniales/solitarios, agua dulce
- Clase Scyphozoa: Medusas verdaderas, fase medusoide dominante
- Clase Anthozoa: Corales y anemonas, solo forma polipo

PHYLUM CTENOPHORA

- Bioluminiscentes, exclusivamente marinos
- Tentaculos pegajosos (coloblastos) - NO cnidocitos
- Ctenes: peines de cilios para locomocion

SIMETRIAS Y CAVIDADES CORPORALES

- Radial: multiples planos (Cnidaria, Ctenophora)
- Bilateral: un plano (mayoria de animales)
- Acelomados: sin cavidad (Platyhelminthes)
- Pseudocelomados: cavidad sin mesodermo completo (Nematoda)
- Celomados: celoma verdadero rodeado de mesodermo

PHYLUM PLATYHELMINTHES

- Acelomados, simetria bilateral, aplanados dorsoventralmente
- Clase Turbellaria: vida libre, planarias, regeneracion
- Clase Trematoda: parasitos con ventosas
- [!] Fasciola hepatica: ciclo con caracol, infecta higado bovino/humano
- Clase Cestoda: tenias, cuerpo segmentado (proglotides)
- [!] Taenia solium: cisticercosis (larva en tejidos), teniasis (adulto intestinal)
- [!] Taenia saginata: por carne de res mal cocida

PHYLUM NEMATODA

- Pseudocelomados, cilindricos, cuticula protectora
- Enterobius vermicularis: oxiuros, prurito anal nocturno
- Ascaris lumbricoides: nematodo intestinal grande, ciclo pulmonar
- Filarias: transmitidas por mosquitos, elefantiasis
- Trichinella spiralis: enquistada en musculo, por cerdo crudo

PHYLUM ANNELIDA

- Celomados, cuerpo segmentado (metamerizacion)
- Sistema circulatorio cerrado, 5 corazones (arcos aorticos)
- Clase Oligoqueta: lombriz de tierra, clitelo, hermafroditas
- Clase Poliqueta: marinos, parapodios, branquias

- Clase Hirudinea: sanguijuelas, hirudina anticoagulante

PHYLUM MOLLUSCA

- Radula (lengua raspadora), manto secreta concha
- Hemolinfa (sangre con hemocianina - azul)
- Clase Bivalva: 2 valvas, filtradores, pie excavador
- Clase Gastropoda: caracoles/babosas, torsion visceral
- Clase Cephalopoda: pulpos/calamares, 3 corazones
- [!] Cephalopoda: primer cerebro complejo, ojos tipo camara

ARTHROPODA

- Exoesqueleto de quitina, apendices articulados
- Muda (ecdysis): crecimiento por cambio de exoesqueleto
- Insecta: 3 pares patas, 1-2 pares alas, traqueas
- Crustacea: cefalotorax, branquias, 5+ pares apendices
- Arachnida: queliceros, 4 pares patas, sin antenas
- Quelicerados: arañas, escorpiones, pedipalpos
- Metamorfosis: completa (holometabola) vs incompleta (hemimetabola)

DEUTEROSTOMOS

- Boca se forma despues del ano en desarrollo embrionario
- Equinodermos: piel con espinas, simetria pentarradial adulta
- Pies ambulacrales: locomocion por sistema acuifero (vascular)
- Clases: Asteroidea, Echinoidea, Holothuroidea, Ophiuroidea
- Hemicordata: gusanos bellota, hendiduras faringeas

PRECORDADOS

- Notocorda: estructura de sosten, precursora de columna
- Cephalocordata: anfioxo, notocorda toda la vida
- Urochordata: tunicados, larva con notocorda, adulto sesil

CHORDATA - PECES

- Primer vertebrado con cerebro desarrollado
- Condriictios: esqueleto cartilaginoso, tiburones/rayas
- Osteictios: esqueleto oseo, vejiga natatoria
- Respiracion branquial, ectotermicos, 2 camaras (1A+1V)

ANFIBIOS

- Derivan de peces sarcopterigios (aletas lobuladas)
- Piel vascularizada: respiracion cutanea + pulmonar
- Corazon: 2 auriculas + 1 ventriculo (3 camaras)
- Orden Anura: ranas/sapos, sin cola adulto, salto
- Orden Caudata: salamandras, con cola, regeneracion
- Orden Gymnophiona: cecilias, apodos, excavadores

REPTILIA

- Huevo amniota: conquista definitiva del medio terrestre
- Corazon 3 camaras (cocodrilos 4), ectotermicos
- Organo de Jacobson: quimiorrepcion (lengua bifida)
- Piel con escamas corneas, sin glandulas
- Ordenes: Squamata, Testudines, Crocodilia

AVES

- Corazon 4 camaras, endotermicos, alta tasa metabolica
- Sacos aereos: ventilacion unidireccional eficiente
- Plumas: vuelo, aislamiento, cortejo
- Huesos neumaticos (huecos): reducen peso para vuelo
- Hembra determina sexo: ZW hembra, ZZ macho

MAMMALIA

- Pelo, glandulas mamarias, diafragma muscular
- Corazon 4 camaras, endotermicos, eritrocitos sin nucleo
- Monotremas: ponen huevos (ornitorrinco, equidna)
- Marsupiales: cria en marsupio (canguro, koala)
- Placentarios: placenta completa, mayor desarrollo fetal
- Ordenes: Carnivora, Rodentia, Chiroptera, Cetacea, Primates

TABLA COMPARATIVA - VERTEBRADOS

Grupo	Temp	Eritroc.	Corazon	Respir.	Tegumento	Reprod.	Excr.
Peces	Ecto	Nucleados	2cam	Branquial	Escamas	Oviparo	Amonio
Anfibios	Ecto	Nucleados	3cam	Cut+Pulm	Piel humeda	Ovip(agua)	Urea
Reptiles	Ecto	Nucleados	3-4cam	Pulmonar	Esc.corneas	Huevo amn.	Ac.urico
Aves	Endo	Nucleados	4cam	Pulm+Sac	Plumas	Huevo amn.	Ac.urico
Mamiferos	Endo	S/nucleo	4cam	Pulmonar	Pelo	Viviparo*	Urea

* Excepto monotremas (oviparo) y marsupiales (desarrollo en marsupio)